

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHẢO SÁT HỆ THỐNG VỀ KỸ THUẬT GÂY NHIỄU VÀ CHỐNG
GÂY NHIỄU TRONG MẠNG KHÔNG DÂY, ĐỊNH HƯỚNG UAV
VÀ D2D

Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

Giảng viên hướng dẫn:	TS. Nguyễn Ngọc Tân
Sinh viên thực hiện:	Trần Khánh Duy
MSSV:	22025520
Lớp:	K67N

LỜI NÓI ĐẦU

Trong các hệ thống truyền thông không dây hiện đại, tính mở của môi trường vô tuyến giúp việc triển khai mạng trở nên linh hoạt nhưng đồng thời cũng làm tăng rủi ro bị tấn công gây nhiễu. Trong số các mối đe dọa ở lớp vật lý và lớp truy nhập môi trường, jamming là một dạng tấn công đặc biệt nguy hiểm vì tác động trực tiếp tới tính sẵn sàng của dịch vụ, làm suy giảm khả năng truyền tin của các nút hợp lệ, gây lãng phí tài nguyên vô tuyến và năng lượng hệ thống.

Bên cạnh các mạng truyền thống, bối cảnh UAV và D2D đặt ra yêu cầu mới cho bài toán chống gây nhiễu. UAV có khả năng cơ động theo không gian ba chiều, có thể đóng vai trò như trạm chuyển tiếp để hỗ trợ liên lạc mặt đất; trong khi đó truyền thông D2D yêu cầu kết nối trực tiếp, độ trễ thấp và độ tin cậy cao. Khi hai hướng này kết hợp, bài toán chống gây nhiễu không còn chỉ là lựa chọn kênh hay điều khiển công suất, mà còn liên quan tới quỹ đạo bay, phối hợp đa UAV và học chiến lược trong môi trường phi dừng.

Tài liệu này được xây dựng nhằm hệ thống hóa kiến thức nền về jamming và anti-jamming, từ các mô hình gây nhiễu cơ bản đến các hướng tiếp cận hiện đại dựa trên học tăng cường sâu và đa tác tử. Nội dung đồng thời định hướng cho bài toán nhiều UAV làm relay để bảo vệ liên lạc D2D dưới tác động của các jammer thông minh. Nội dung được phát triển dựa trên tài liệu nền và báo cáo nghiên cứu chi tiết [1], [2].

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa
A2G	Air-to-Ground, liên lạc từ trên không xuống mặt đất
CCA	Clear Channel Assessment, cơ chế cảm nhận kênh rỗi/bận
CSMA	Carrier Sense Multiple Access
CTDE	Centralized Training, Decentralized Execution
D2D	Device-to-Device
DDPG	Deep Deterministic Policy Gradient
DNN	Deep Neural Network
DoS	Denial-of-Service, tấn công từ chối dịch vụ
DRL	Deep Reinforcement Learning, học tăng cường sâu
DSSS	Direct Sequence Spread Spectrum
EJSS	Effective Jamming Signal Strength
FEC	Forward Error Correction
FHSS	Frequency Hopping Spread Spectrum
LoS	Line-of-Sight
MAC	Medium Access Control
MADRL	Multi-Agent Deep Reinforcement Learning
MDP	Markov Decision Process
MIMO	Multiple-Input Multiple-Output
PDR	Packet Delivery Ratio
PHY	Physical Layer
QoS	Quality of Service
RL	Reinforcement Learning
RSSI	Received Signal Strength Indicator
SINR	Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio
SNR	Signal-to-Noise Ratio
UAV	Unmanned Aerial Vehicle

Mục lục

Lời nói đầu	i
Danh mục từ viết tắt	ii
1 Cơ sở khảo sát và phân loại các hình thức gây nhiễu	1
1.1 Cơ sở khảo sát và vai trò của gây nhiễu trong tấn công DoS	1
1.2 Phân loại các hình thức tấn công gây nhiễu	1
1.2.1 Constant jammer	1
1.2.2 Deceptive jammer	2
1.2.3 Random jammer	2
1.2.4 Reactive jammer	2
1.3 So sánh tổng hợp các loại jammer	2
1.4 Nhận xét chương	3
2 Các giải pháp chống gây nhiễu truyền thống và hiện đại	4
2.1 Các giải pháp chống gây nhiễu truyền thống theo lớp PHY và MAC	4
2.1.1 Nhóm giải pháp ở lớp PHY	4
2.1.2 Nhóm giải pháp ở lớp MAC	4
2.2 Hạn chế của cách tiếp cận dựa trên luật lệ hoặc ngưỡng tĩnh	4
2.3 Xu hướng hiện đại dựa trên học tăng cường sâu	5
2.4 Kỹ thuật chống nhiễu đặc thù cho UAV	5
2.4.1 Điều khiển quỹ đạo 3D	5
2.4.2 Điều khiển công suất động theo trạng thái nhiễu	5
2.5 Nhận xét chương	5
3 Định hướng UAV và đa tác tử trong bảo vệ truyền thông D2D	6
3.1 Bối cảnh bài toán UAV hỗ trợ D2D dưới tác động của jamming	6
3.2 Vai trò của UAV trong bài toán chống gây nhiễu	6
3.3 Đánh giá hướng tiếp cận đa tác tử	6
3.4 Định hướng nghiên cứu đề xuất	7
3.5 Nhận xét chương	7

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ KHẢO SÁT VÀ PHÂN LOẠI CÁC HÌNH THỨC GÂY NHIỄU

1.1. Cơ sở khảo sát và vai trò của gây nhiễu trong tấn công DoS

Gây nhiễu vô tuyến (jamming) là hành vi phát tín hiệu can nhiễu có chủ đích nhằm làm suy giảm khả năng liên lạc của các nút hợp lệ. Mục tiêu trực tiếp của hành vi này là cắt giảm hoặc làm gián đoạn dịch vụ truyền thông, qua đó ảnh hưởng tới tính sẵn sàng của hệ thống. Vì vậy, jamming thường được xem là một dạng tấn công từ chối dịch vụ đặc biệt nghiêm trọng trong mạng không dây.

Xét theo ngăn xếp giao thức, jamming có thể tác động đồng thời lên hai lớp quan trọng. Ở lớp vật lý, tín hiệu gây nhiễu làm suy giảm SNR và SINR, tăng xác suất lỗi bit hoặc lỗi gói. Ở lớp MAC, jammer có thể làm kênh liên lạc bị cảm nhận là bận, phá vỡ cơ chế CSMA/CCA, kéo theo tăng thời gian chờ, tăng số lần truyền lại và giảm cơ hội truy nhập kênh của các nút hợp lệ. Khi hiện tượng này kéo dài, toàn bộ hệ thống có thể rơi vào trạng thái suy giảm thông lượng nghiêm trọng.

Một đặc điểm khiến jamming trở nên nguy hiểm là tính dễ triển khai và khó phát hiện. Trong nhiều trường hợp, kẻ tấn công chỉ cần một thiết bị phát vô tuyến với công suất phù hợp là đã có thể tạo ra tác động lớn lên liên lạc hợp lệ. Ngược lại, từ phía hệ thống phòng vệ, việc phân biệt giữa nhiễu tự nhiên, giao thoa đồng kênh và gây nhiễu có chủ đích không phải lúc nào cũng đơn giản, đặc biệt với các jammer thông minh.

Các chỉ tiêu thường dùng để đánh giá mức độ ảnh hưởng của jamming gồm SINR, PDR, thông lượng, độ trễ và mức tiêu thụ năng lượng. Trong đó, SINR phản ánh trực tiếp chất lượng tín hiệu ở lớp vật lý; PDR cho biết mức độ truyền thành công của gói tin; còn năng lượng thể hiện chi phí bổ sung do phải nghe kênh lâu hơn, lùi truy nhập hoặc truyền lại nhiều lần.

1.2. Phân loại các hình thức tấn công gây nhiễu

Trong phần lớn các khảo sát nền tảng, jamming thường được chia thành bốn nhóm cơ bản: constant jammer, deceptive jammer, random jammer và reactive jammer. Điểm khác biệt giữa các nhóm này nằm ở cơ chế phát, dấu hiệu nhận dạng và đánh đổi giữa hiệu quả gây hại với mức tiêu thụ năng lượng của jammer.

1.2.1. Constant jammer

Constant jammer phát tín hiệu can nhiễu liên tục trên kênh mục tiêu, thường dưới dạng nhiễu hoặc chuỗi bit ngẫu nhiên, không tuân thủ cơ chế MAC của mạng hợp lệ. Khi jammer hoạt động liên tục, kênh gần như luôn ở trạng thái bận hoặc các gói tin hợp lệ bị phá hỏng do nhiễu nền quá lớn.

Dấu hiệu nhận dạng điển hình của kiểu jammer này là mức năng lượng phổ hoặc RSSI cao kéo dài, thời gian cảm nhận kênh bận tăng mạnh và PDR giảm rõ rệt. Về mặt tác động, constant jammer làm SINR suy giảm mạnh nhất trong các khoảng thời gian nó hoạt động, kéo theo thông lượng giảm sâu và số lần truyền lại tăng cao. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là tiêu tốn nhiều năng lượng ở phía jammer và dễ bị phát hiện hơn các biến thể thông minh.

1.2.2. Deceptive jammer

Khác với constant jammer, deceptive jammer không chỉ phát nhiễu thuần mà còn phát các frame hoặc packet có cấu trúc giống tín hiệu hợp lệ. Mục tiêu là đánh lừa thiết bị thu hoặc các nút truy nhập kênh, khiến chúng hiểu nhầm rằng đang tồn tại phiên truyền thông hợp pháp trên kênh.

Kiểu jammer này đặc biệt nguy hiểm ở lớp MAC. Nó có thể làm nút hợp lệ trì hoãn truy nhập kênh, tiêu tốn tài nguyên xử lý để giải mã tín hiệu giả và làm giảm thông lượng mà không nhất thiết phải duy trì mức nhiễu nền cực lớn. Dấu hiệu nhận dạng thường là sự bất thường giữa thời gian kênh bận và thông lượng thực nhận, hoặc tỷ lệ giải mã thành công thấp trong khi hoạt động cảm nhận kênh cho thấy kênh liên tục có tín hiệu.

1.2.3. Random jammer

Random jammer luân phiên giữa hai trạng thái jam và sleep. Độ dài mỗi pha có thể cố định hoặc thay đổi ngẫu nhiên. Trong pha jam, nó có thể hành xử như constant jammer hoặc deceptive jammer; trong pha sleep, hệ thống hợp lệ có cơ hội phục hồi tạm thời.

Mô hình này giúp jammer tiết kiệm năng lượng hơn nhiều so với phát liên tục, đồng thời tạo ra các mẫu suy giảm hiệu năng theo từng đợt ngắn. Trong quan sát theo thời gian, PDR, thông lượng hoặc RSSI thường xuất hiện dạng dao động on/off. Chính đặc tính này làm random jammer khó nhận diện hơn nếu hệ thống chỉ dùng các ngưỡng tĩnh hoặc giá trị trung bình dài hạn.

1.2.4. Reactive jammer

Reactive jammer chỉ phát nhiễu khi phát hiện có hoạt động truyền thông hợp lệ trên kênh, chẳng hạn khi nhận diện được preamble, header hoặc mức năng lượng vượt ngưỡng. Khi kênh yên lặng, nó gần như không phát.

Đây là loại jammer được xem là nguy hiểm nhất trong bốn nhóm cơ bản vì có hiệu quả năng lượng cao nhưng vẫn gây thiệt hại lớn. Reactive jammer tấn công đúng vào thời điểm gói tin hợp lệ xuất hiện nên có thể làm PDR giảm mạnh ngay cả khi mức RSSI nền không quá cao. So với constant jammer, loại này khó phát hiện hơn nhiều, bởi kênh có thể trông hoàn toàn bình thường ở những thời điểm không có truyền dẫn.

1.3. So sánh tổng hợp các loại jammer

Table 1.1: So sánh đặc trưng của bốn loại jammer cơ bản

Loại jammer	Cơ chế hoạt động	Dấu hiệu nhận dạng	Đánh giá tổng quát
Constant	Phát nhiễu liên tục trên kênh mục tiêu	RSSI cao kéo dài, PDR giảm mạnh, kênh thường xuyên bận	Gây hại mạnh nhưng tốn năng lượng và dễ lộ
Deceptive	Phát frame giả giống tín hiệu hợp lệ	Kênh bận nhưng thông lượng không tương ứng	Tác động lớn lên MAC, tăng tải xử lý
Random	Chuyển đổi giữa jam và sleep	PDR và throughput suy giảm theo từng đợt	Cân bằng giữa gây hại và tiết kiệm năng lượng
Reactive	Chỉ jam khi có truyền dẫn hợp lệ	PDR giảm mạnh dù nhiễu nền không luôn cao	Hiệu quả năng lượng cao, khó phát hiện, rất nguy hiểm

1.4. Nhận xét chương

Từ các phân tích trên có thể thấy bản chất của jamming không chỉ nằm ở việc tăng nhiễu nền, mà còn ở khả năng khai thác điểm yếu của từng tầng giao thức. Trong khi constant jammer thiên về sức mạnh áp chế trực tiếp, deceptive, random và reactive jammer cho thấy xu hướng tấn công ngày càng thông minh hơn. Đây là cơ sở để các hướng anti-jamming hiện đại chuyển dần từ mô hình luật lệ cố định sang các cơ chế học thích nghi.

CHƯƠNG 2

CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG GÂY NHIỄU TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI

2.1. Các giải pháp chống gây nhiễu truyền thống theo lớp PHY và MAC

Các giải pháp anti-jamming truyền thống thường được tổ chức theo tầng giao thức và dựa trên mô hình jammer tương đối đơn giản. Ở lớp vật lý, mục tiêu chính là tăng độ bền của tín hiệu trước nhiễu; trong khi đó ở lớp MAC, mục tiêu là giảm xác suất bị jam tại thời điểm truyền hoặc giảm thời gian kênh bị khai thác sai lệch.

2.1.1. Nhóm giải pháp ở lớp PHY

Hai họ kỹ thuật kinh điển nhất ở lớp vật lý là FHSS và DSSS. Với FHSS, hệ thống nhảy qua nhiều tần số theo chuỗi xác định trước nhằm giảm khả năng jammer bám theo kênh. Với DSSS, tín hiệu được trải rộng trên một băng tần lớn hơn nhờ mã trải, từ đó tăng khả năng khôi phục tín hiệu trong điều kiện nhiễu cục bộ.

Ngoài ra, các hướng truyền thống khác còn bao gồm sử dụng mã hóa sửa lỗi hướng tới trước, điều chế thích nghi, anten định hướng và MIMO. Các kỹ thuật này không loại bỏ jammer một cách trực tiếp nhưng cải thiện khả năng duy trì liên lạc trong điều kiện SINR thấp hoặc giúp tách tín hiệu hợp lệ khỏi thành phần nhiễu theo miền không gian.

2.1.2. Nhóm giải pháp ở lớp MAC

Ở lớp MAC, các chiến lược phổ biến gồm phát hiện jamming và chuyển kênh, điều chỉnh ngưỡng CCA, thay đổi cửa sổ backoff, hoặc điều khiển lịch truyền. Trong bối cảnh đối phó reactive jammer, việc làm giảm khả năng dự đoán thời điểm truyền là đặc biệt quan trọng. Một số hệ thống còn kết hợp điều khiển công suất ở giao thoa giữa PHY và MAC để cân bằng giữa chất lượng liên lạc và xác suất bị jammer phát hiện.

2.2. Hạn chế của cách tiếp cận dựa trên luật lệ hoặc ngưỡng tĩnh

Mặc dù đóng vai trò nền tảng, các giải pháp truyền thống tồn tại nhiều hạn chế. Trước hết, hiệu quả của chúng thường phụ thuộc vào giả định khá mạnh về mô hình jammer, điều kiện kênh hoặc kiểu giao thoa. Khi jammer chuyển hành vi theo thời gian, đặc biệt ở dạng random hoặc reactive, các ngưỡng tĩnh rất dễ trở nên không còn phù hợp.

Thứ hai, nhiều giải pháp truyền thống chỉ tối ưu được một chiều của bài toán. Ví dụ, tăng công suất phát có thể cải thiện SINR tức thời nhưng lại làm hệ thống tiêu hao năng lượng nhanh hơn hoặc tăng xác suất bị jammer phát hiện. Tương tự, nhảy tần có hiệu quả với nhiễu băng nhưng kém lợi thế hơn trước jammer phủ rộng băng hoặc jammer có khả năng theo dõi nhanh.

Thứ ba, các giải pháp luật lệ thường thiếu khả năng thích nghi theo ngữ cảnh. Chúng khó khai thác đồng thời nhiều thông tin như cường độ nhiễu, mẫu hoạt động của jammer, chất lượng kênh, mức pin còn lại và nhu cầu QoS của người dùng để đưa ra quyết định tối ưu tổng thể.

2.3. Xu hướng hiện đại dựa trên học tăng cường sâu

Sự phát triển của học máy, đặc biệt là học tăng cường sâu, đã mở ra hướng tiếp cận mới cho anti-jamming. Thay vì yêu cầu mô hình jammer chính xác ngay từ đầu, DRL cho phép tác tử học chính sách thông qua quá trình tương tác với môi trường, trên cơ sở quan sát trạng thái, thực hiện hành động và nhận phần thưởng.

Trong các bài toán chống gây nhiễu, DRL thường được sử dụng để lựa chọn kênh truyền, mức công suất, sơ đồ điều chế hoặc lịch truy nhập. Ưu điểm nổi bật của hướng này là khả năng thích nghi với môi trường động và jammer thông minh. Các mô hình như DQN, Dueling DQN hoặc DDPG thường được dùng khi không gian hành động là rời rạc hoặc liên tục.

Một điểm quan trọng là DRL có thể tích hợp đồng thời nhiều loại đặc trưng trạng thái. Thay vì chỉ dựa trên RSSI hoặc PDR trung bình, tác tử có thể quan sát thêm phổ thời gian-tần số, lịch sử thành công truyền dẫn, mức nhiễu hiệu dụng hoặc vị trí tương đối của các thực thể trong mạng. Điều này tạo ra nền tảng để tối ưu đa mục tiêu như thông lượng, độ tin cậy và năng lượng.

2.4. Kỹ thuật chống nhiễu đặc thù cho UAV

Trong mạng UAV, bài toán anti-jamming có thêm bậc tự do về không gian. UAV có thể thay đổi vị trí, độ cao và quỹ đạo bay để cải thiện liên kết tới nút mặt đất hoặc tránh xa vùng có jammer mạnh. Vì vậy, bên cạnh các quyết định quen thuộc như kênh và công suất, chống nhiễu cho UAV còn gắn chặt với thiết kế quỹ đạo ba chiều.

2.4.1. Điều khiển quỹ đạo 3D

Thiết kế quỹ đạo 3D cho phép UAV tận dụng sự thay đổi xác suất LoS theo độ cao và góc ngẩng. Khi thay đổi vị trí hợp lý, UAV có thể tăng chất lượng liên kết với nút hợp lệ, giảm tác động của jammer mặt đất hoặc mở ra đường truyền thay thế. Đây là lợi thế mà các nút cố định trên mặt đất không có.

2.4.2. Điều khiển công suất động theo trạng thái nhiễu

Một hướng có tính thực dụng cao là dùng các chỉ báo như mức mạnh tín hiệu gây nhiễu hiệu dụng để điều khiển công suất theo thời gian thực. Khi trạng thái nhiễu được ước lượng hoặc học được, UAV có thể tăng công suất ở thời điểm cần thiết, giảm công suất ở các vùng an toàn hoặc phối hợp với quỹ đạo bay để tránh vừa lãng phí năng lượng vừa phơi lộ hành vi truyền dẫn.

2.5. Nhận xét chương

Từ các phân tích trên có thể rút ra rằng xu hướng hiện đại không phủ nhận vai trò của các kỹ thuật truyền thống, mà kế thừa chúng trong một khung quyết định thích nghi hơn. Với bối cảnh UAV và D2D, chống gây nhiễu hiệu quả cần được nhìn nhận như một bài toán tối ưu nhiều chiều, bao gồm phổ tần, công suất, thời gian và không gian.

CHƯƠNG 3

ĐỊNH HƯỚNG UAV VÀ ĐA TÁC TỬ TRONG BẢO VỆ TRUYỀN THÔNG D2D

3.1. Bối cảnh bài toán UAV hỗ trợ D2D dưới tác động của jamming

Trong các kịch bản mạng mặt đất bị gây nhiễu, UAV có thể đóng vai trò như trạm chuyển tiếp để hỗ trợ các cặp thiết bị D2D duy trì liên lạc. So với các relay cố định, UAV có ưu thế về cơ động, có thể nhanh chóng di chuyển đến các khu vực có nhu cầu hỗ trợ cao hoặc tái cấu trúc đường truyền khi một liên kết bị suy giảm nghiêm trọng.

Khi nhiều cặp D2D cùng hoạt động trong một môi trường có jammer, mức nhiễu thường không đồng đều theo không gian. Có khu vực bị tác động rất mạnh, trong khi nơi khác chỉ bị ảnh hưởng nhẹ. Vì vậy, việc triển khai UAV như relay không chỉ nhằm tăng cường chất lượng kênh mà còn tạo ra khả năng “né nhiễu” theo không gian, tức chuyển hỗ trợ truyền thông ra khỏi các vùng gây hại mạnh.

3.2. Vai trò của UAV trong bài toán chống gây nhiễu

UAV có thể tham gia vào anti-jamming theo nhiều cách. Thứ nhất, UAV tạo đường truyền thay thế khi liên kết trực tiếp D2D bị jam, nhờ đó duy trì tính liên tục của dịch vụ. Thứ hai, UAV có thể điều chỉnh vị trí và độ cao để tăng xác suất LoS với các nút hợp lệ. Thứ ba, UAV có thể phối hợp lựa chọn công suất phát và kênh truyền sao cho vừa duy trì SINR đủ cao, vừa tránh bị jammer khai thác quy luật hoạt động.

Điểm đặc biệt là khi UAV làm relay, chiến lược chống nhiễu không còn bị giới hạn trong miền tần số hoặc miền công suất. Không gian ba chiều trở thành một biến điều khiển quan trọng. Điều này phù hợp với xu hướng hiện đại, nơi bài toán anti-jamming được mở rộng thành tối ưu kết hợp giữa quỹ đạo, công suất, lịch truyền và phối hợp mạng.

3.3. Đánh giá hướng tiếp cận đa tác tử

Trong bối cảnh nhiều UAV cùng bảo vệ nhiều cặp D2D, tiếp cận đa tác tử có tiềm năng vượt trội hơn mô hình đơn tác tử. Lý do đầu tiên là bài toán mang bản chất phân tán: mỗi UAV quan sát một phần môi trường, chịu tác động của jammer ở vị trí riêng và đồng thời ảnh hưởng tới các UAV khác thông qua giao thoa nội bộ hoặc chia sẻ nhiệm vụ relay.

Lý do thứ hai là đa tác tử mang lại đa dạng không gian và khả năng chia sẻ tải. Nhiều UAV có thể phân bố tới các khu vực khác nhau để giảm khoảng cách tới các cặp D2D, tận dụng LoS tốt hơn và tránh vùng nhiễu mạnh. Điều này đặc biệt có giá trị khi jammer hoạt động cục bộ hoặc thay đổi theo vị trí.

Lý do thứ ba là mô hình đa UAV làm giảm điểm lỗi đơn. Nếu một UAV rơi vào vùng nhiễu mạnh hoặc không còn giữ được vị trí tốt, các UAV khác có thể điều chỉnh để bù tải hoặc tái cấu trúc đường truyền. Hệ thống do đó có tính bền vững cao hơn so với mô hình chỉ có một relay duy nhất.

Lý do thứ tư là đa tác tử hỗ trợ học phối hợp để giảm giao thoa nội bộ. Nếu nhiều UAV hoạt động mà thiếu phối hợp, chúng có thể tự tạo thêm can nhiễu đồng kênh, làm giảm lợi ích chống

jammer. Trong khi đó, khuôn học tập trung khi huấn luyện và thực thi phân tán cho phép các UAV học chính sách phối hợp tốt hơn, vừa phản ứng với jammer vừa hạn chế xung đột lẫn nhau.

3.4. Định hướng nghiên cứu đề xuất

Từ các cơ sở trên, một hướng nghiên cứu phù hợp là mô hình hóa hệ thống gồm nhiều UAV làm relay hỗ trợ các cặp D2D mặt đất trong môi trường có jammer thông minh. Mỗi UAV được xem như một tác tử có khả năng quan sát trạng thái cục bộ, lựa chọn hành động và phối hợp với các UAV khác để tối ưu hiệu năng toàn cục.

Trạng thái của tác tử có thể bao gồm vị trí hiện tại, mức nhiễu quan sát được, chất lượng liên kết tới người dùng D2D, năng lượng còn lại và thông tin phối hợp từ các UAV lân cận. Không gian hành động có thể gồm lựa chọn quỹ đạo, độ cao, mức công suất, kênh relay và quyết định phục vụ cặp D2D nào. Hàm phần thưởng nên phản ánh đồng thời thông lượng hệ thống, độ tin cậy liên lạc, chi phí năng lượng và mức công bằng giữa các cặp người dùng.

Về thuật toán, các hướng MADRL theo khuôn CTDE là ứng viên phù hợp, vì vừa hỗ trợ phối hợp toàn cục khi huấn luyện vừa cho phép triển khai phân tán khi vận hành thực tế. Trong dài hạn, mô hình này có thể mở rộng để đối phó các jammer thích nghi hoặc nhiều jammer đồng thời.

3.5. Nhận xét chương

Vai trò của UAV trong anti-jamming không chỉ dừng ở tăng cường vùng phủ, mà còn tạo ra một công cụ điều khiển mới ở miền không gian. Khi kết hợp với D2D và học tăng cường sâu đa tác tử, bài toán chống gây nhiễu được nâng lên thành bài toán phối hợp thông minh trong môi trường động và phi dừng. Đây chính là điểm tựa học thuật quan trọng cho việc xây dựng đề tài nghiên cứu theo định hướng UAV relay bảo vệ truyền thông D2D.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] K. Grover, A. Lim, and Q. Yang, Jamming and anti-jamming techniques in wireless networks: A survey, 2014. DOI: [10.1504/IJAHUC.2014.066419](https://doi.org/10.1504/IJAHUC.2014.066419). [Online]. Available: <https://doi.org/10.1504/IJAHUC.2014.066419>.
- [2] K. Pelechrinis, M. Iliofotou, and S. V. Krishnamurthy, Denial of service attacks in wireless networks: The case of jammers, 2011. DOI: [10.1109/SURV.2011.041110.00022](https://doi.org/10.1109/SURV.2011.041110.00022).